

表 29 VV-ECMO 监测与管理规范：每日管理规范（ABCDE-VV）(1)

四、每日管理规范：ABCDE-VV 标准化流程				
E — Echo & Lung Ultrasound（床旁超声评估·每日必做）： E1. 肺部超声				
超声征象		表现	意义	趋势指示
A 线		胸膜线下方等距平行高回声线	正常充气肺组织	越多越好
B 线（< 3 条/肋间）		从胸膜线放射至屏幕底的垂直高回声线	轻度间质水肿	可接受状态
B 线（≥3 条/肋间或融合"瀑布征"）		密集、融合的 B 线	中-重度间质水肿/ARDS 渗出	仍需要 ECMO 支持
实变（斑片状+动态支气管充气征）		组织样回声，可见随呼吸移动的支气管内气体	肺不张（可复张）	肺复张操作可能有效
实变（大面积+静态支气管充气征）		致密组织样回声，支气管内气体不随呼吸移动	难复张性肺不张/机化性肺炎	预后较差信号
胸水		无回声/低回声区	> 50mm→引流	常 B 线增多
超声指标	扫查方法		正常/目标	异常
肺滑动征	前胸壁，B 模式 + M 模式		肺滑动存在（M 型"海岸征"）	肺滑动消失（M 型"条码征"） + 肺点 → 气胸
肺超判读坑（ELSO 2026）：				
① 肺点敏感性仅 66%——大范围环状气胸可假阴性（无肺点≠无气胸）				
② 超保护性通气（VV 肺休息策略）时肺滑动可减弱/消失——勿误判气胸				
③ 建议用肺超声评分（LUS score）量化追踪——持续高分提示预后差；肺恢复的量化标准				
④ 动态支气管充气征+肺搏动 → 支持实变（肺炎）而非肺不张				
⑤ 大量实变肺估测胸水会低估；引流出血风险高时可先超声定位肋间血管避开				
E2. 右心功能（VV-ECMO 可能合并急性肺心病）				
超声指标	获取方法	正常/目标	预警	处理
TAPSE	心尖四腔 M 型过三尖瓣环侧壁	>17 mm	<14 mm→右室收缩功能减退	优化通气（↓Pplat/↓VT）； 肺血管扩张剂
RV S'	心尖四腔,TDI 取样三尖瓣环侧壁	>9.5 cm/s	<9.5→RV 收缩功能减退	同上
TR Vmax	心尖四腔/胸旁短轴，CW 过三尖瓣	<2.8 m/s	>2.8m/s→肺动脉高压	评估+治疗肺高压
RV/LV 基底段横径比	心尖四腔舒张末期	<1.0	>1.0→右心扩大/受压	↑PEEP 过高？→优化 PEEP；评估急性肺心病
室间隔	胸旁短轴乳头肌水平	正常	扁平/D 形→右室压力过负荷	严重→需考虑 VV→V-AV 转换
E3. 左心功能（VV 中监测价值次之，但不可忽视）				

超声指标	获取方法	正常/目标	预警	意义
LVEF（目测）	多个切面	正常	明显减低	严重低氧+酸中毒可致心肌抑制→评估是否转 V-AV
LVOT VTI	心尖五腔 PW LVOT	18-22 cm	< 10 cm	CI 极低→自身 CO 不足可致 VV"有效氧合"也无法满足全身供氧

依据：ELSO VV-ECMO 成人指南（2021·ASAIO J）+ EOLIA 2018（NEJM）+ CESAR 2009（Lancet）+ Combes A et al. 2025 综述+ ELSO 2026 超声 SOTA 综述（Douflé et al. *ASAIO J* 2026;72:85-98）

表 29 VV-ECMO 监测与管理规范：每日管理规范（ABCDE-VV）(2)

E4. 容量、插管与再循环				
超声指标	获取方法	正常/目标	预警	处理
IVC 内径+变异度	剑突下长轴	1.5-2.1 cm,变异>50%	> 2.5 cm 且无变异	限液+利尿
引流管尖端位置	剑突下/双腔心切面	IVC-RA 交界处/RA（股-颈构型）	过深/过浅→再循环增大	调整插管深度
回输管尖端位置	剑突下/双腔心切面	RA 中上 / SVC（股-颈构型）	距引流管尖端<10cm→再循环	拉大距离或重定位
双腔插管（如用）	—	回输口朝向三尖瓣	位置不正	调整
再循环评估	CFD 看回输血流方向；CEUS 可估再循环量；膜前 SvO ₂	射流朝向三尖瓣；SvO ₂ 正常	方向异常 / SvO ₂ 异常偏高 + PaO ₂ 上不去	调整插管位置；降低流量；必要时换构型
E5. 心包与其他				
超声指标	获取方法	正常/目标	预警	处理
心包积液	各切面	无或少量	增多/填塞	引流
胸腔积液	双侧背侧	无或少量	> 50mm	引流
置管处	穿刺点	无血肿	血肿/假性动脉瘤	加压/外科评估
ECMO 心包填塞极易漏诊（ELSO 2026）： 经典征象在 ECMO 上可能完全缺如——VV 低潮气量肺休息时经瓣膜呼吸变异也可消失。 有积液 → 至少每日超声追踪；可疑表现：引流失效、入口负压增大、搏动消失、撤机失败。				
检查项	要点			
肺部超声趋势追踪（核心）	从"白肺"→ B 线减少 → A 线出现 ≈ 肺恢复——这是 VV 撤机的最重要影像依据。 记录各区 A/B/实变分布，比单纯写"有改善"更有价值。			
右心功能	TAPSE < 14 →右心衰预警；TR Vmax > 2.8→肺高压；室间隔 D 形→急性肺心病→评估是否需转换模式			

左心功能	LVEF 明显下降或 LVOT VTI < 10→自身 CO 不足→即使 VV 氧合好全身仍可低灌注→考虑 V-AV
IVC+插管位置	容量评估 + 再循环排查——SV O ₂ (膜前) 偏高 + PaO ₂ 不达标 → 超声确认插管距离
心包/胸水/气胸	有无? 是否增多?
VV — Ventilation & Volume (通气血流与容量)	
检查项	要点
CO ₂ 滴定进度	PaCO ₂ 目标 vs 实际; 扫气是否需要调整?
俯卧位计划	今日是否俯卧位? 体位计划+管路保护方案
撤机可能性	ECMO 支持 < 30% 总气体交换? → 启动附件 17 撤机评估
液体平衡	VV-ECMO 患者易液体过负荷 (肺更"湿") → 每日净平衡目标?
呼吸机能否下调?	FiO ₂ ↓ / Pplat↓ / PEEP 可否优化? 每日目标设定

依据: **ELSO VV-ECMO 成人指南 (2021·ASAIO J) + EOLIA 2018 (NEJM) + CESAR 2009 (Lancet) + Combes A et al. 2025 综述 + ELSO 2026 超声 SOTA 综述 (Douflé et al. *ASAIO J* 2026;72:85-98)**